



POLÍTICAS DE CALIDAD: SIGAI-SES

Este documento describe el enfoque de calidad adoptado para el proyecto SIGAI-SES, asegurando estándares profesionales en desarrollo, despliegue y mantenimiento.

1. Objetivos de Calidad

Objetivo	Meta	Medición
Disponibilidad	99.9% del servicio	Monitoreo continuo con health checks
Seguridad	Cumplimiento OWASP Top 10	Auditorías trimestrales
Rendimiento	Respuesta < 200ms (operaciones críticas)	Métricas de latencia
Mantenibilidad	Cobertura de tests ≥ 80%	Reportes de cobertura
Documentación	100% de módulos documentados	Revisión de entregables

2. Procesos Clave

2.1 Revisión de Código

- Todos los cambios requieren Pull Request
- Mínimo 1 revisor antes de merge
- Checks automáticos: lint, tests, análisis estático

2.2 Integración Continua (CI)

- GitHub Actions ejecuta tests en cada push
- Build automático del frontend
- Verificación de dependencias

2.3 Despliegue Continuo (CD)

- Despliegue automático a staging
- Pruebas de humo post-despliegue
- Rollback automático si falla

2.4 Gestión de Incidencias

- Tracking en Jira con prioridades (P0-P3)
- SLA: P0 (1h), P1 (4h), P2 (24h), P3 (1 semana)

3. Métricas de Calidad

Métrica	Umbral	Herramienta
Cobertura de pruebas	$\geq 80\%$	coverage.py / pytest
Tiempo de respuesta API	$\leq 200\text{ms}$ (P95)	Locust / Prometheus
Tasa de errores HTTP	$< 0.5\%$	Sentry / Logs
Tiempo de build frontend	$\leq 3 \text{ min}$	GitHub Actions
Duplicación de código	$< 5\%$	pylint / SonarQube

4. Seguridad

4.1 Prácticas Obligatorias

- Contraseñas encriptadas con bcrypt
- Tokens JWT con expiración (8h access, 7d refresh)
- Rate limiting en endpoints sensibles (10 req/min en login)
- CORS configurado solo para dominios autorizados
- Headers de seguridad en nginx (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)

4.2 Auditorías

- Trimestrales: Revisión de dependencias y vulnerabilidades
- Semestrales: Pentesting básico
- Anuales: Auditoría completa de seguridad

5. Documentación

5.1 Tipos de Documentación

Tipo	Formato	Actualización
Técnica	Markdown	Continua
API	OpenAPI 3.0 (Swagger)	Automática
Usuario	Markdown + PDF	Por release
Legal	Markdown + PDF	Por release

5.2 Estándares

- Todos los documentos incluyen fecha y versión
- Diagramas en Mermaid (renderizable en GitHub/GitLab)
- Código fuente como ejemplos ejecutables

6. Mejoras Continuas

Frecuencia	Actividad
Mensual	Retroalimentación del equipo
Trimestral	Auditoría de seguridad
Semestral	Revisión de arquitectura
Anual	Actualización de dependencias mayores

7. Control de Versiones

- **SemVer:** vMAJOR.MINOR.PATCH
- **Ramas:** main (producción), develop (desarrollo), feature/* (nuevas funciones)
- **Tags:** Cada release genera tag con changelog
- **Commits:** Formato convencional (feat:, fix:, docs:, chore:)

Última actualización: Julio 2026